ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TI

SISTEMA DE BASE DE DATOS

S3

TALLER DE LENGUAJES DE PROGRAMACION

2026

TRÁFICO MASIVO Y CONCURRENCIA

MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

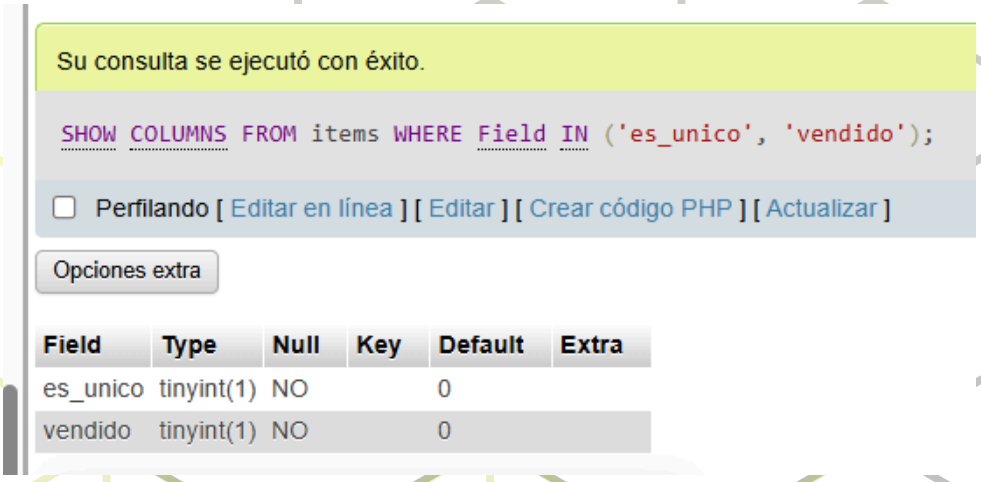
Se agregaron dos columnas a la tabla items:

- es_unico: identifica los artículos exclusivos.
- vendido: indica si el artículo ya fue adquirido.

Se configuró la Skin Dragon Dorado (ID 1) como artículo único, con un precio de 2000 monedas.

Comprobar las columnas agregadas

```
SHOW COLUMNS FROM ITEMS
WHERE FIELD IN ('ES_UNICO', 'VENDIDO');
```



Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SHOW COLUMNS FROM items WHERE Field IN ('es_unico', 'vendido');
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
es_unico	tinyint(1)	NO		0	
vendido	tinyint(1)	NO		0	

Comprobar la configuración del artículo

```
SELECT ITEM_ID, NOMBRE, PRECIO_MONEDAS, ES_UNICO,
VENDIDO
FROM ITEMS
ORDER BY ITEM_ID;
```



Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0,0005 segundos.) [item_id: 1... - 4...]

```
SELECT item_id, nombre, precio_monedas, es_unico, vendido FROM items ORDER BY item_id;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave:

Opciones extra

	item_id	nombre	precio_monedas	es_unico	vendido
Editar Copiar Borrar	1	Skin Dragon Dorado	2000	1	1
Editar Copiar Borrar	2	Espada de Hielo	800	0	0
Editar Copiar Borrar	3	Poción de Vida x5	50	0	0
Editar Copiar Borrar	4	Skin Sombra Ninja	500	0	0

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

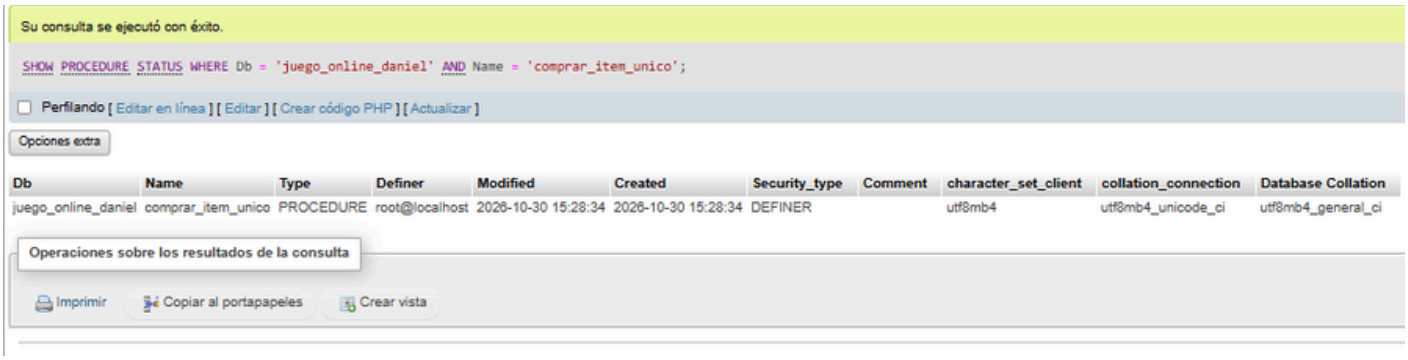
SE CREÓ EL PROCEDIMIENTO ALMACENADO COMPRAR_ITEM_UNICO, UTILIZANDO:

- START TRANSACTION PARA INICIAR LA OPERACIÓN.
- SELECT ... FOR UPDATE PARA BLOQUEAR EL REGISTRO DEL ARTÍCULO.
- IF PARA COMPROBAR EL ESTADO DEL ARTÍCULO Y EL SALDO DEL JUGADOR.
- COMMIT PARA CONFIRMAR UNA COMPRA.
- ROLLBACK PARA CANCELAR OPERACIONES RECHAZADAS.

LAS TABLAS ITEMS, JUGADORES E INVENTARIO_ITEMS UTILIZAN EL MOTOR INNODB.

Verificar que el procedimiento existe

```
SHOW PROCEDURE STATUS
WHERE DB = 'JUEGO_ONLINE_DANIEL'
AND NAME = 'COMPRAR_ITEM_UNICO';
```


Su consulta se ejecutó con éxito.

SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db = 'juego_online_daniel' AND Name = 'comprar_item_unico';

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

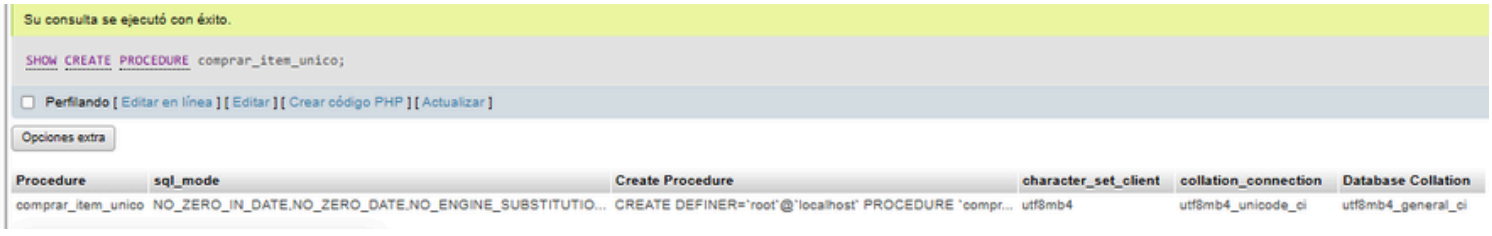
Db	Name	Type	Definer	Modified	Created	Security_type	Comment	character_set_client	collation_connection	Database Collation
juego_online_daniel	comprar_item_unico	PROCEDURE	root@localhost	2026-10-30 15:28:34	2026-10-30 15:28:34	DEFINER		utf8mb4	utf8mb4_unicode_ci	utf8mb4_general_ci

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir | Copiar al portapapeles | Crear vista

Consultar el código almacenado del procedimiento

```
SHOW CREATE PROCEDURE COMPRAR_ITEM_UNICO;
```


Su consulta se ejecutó con éxito.

SHOW CREATE PROCEDURE comprar_item_unico;

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

Procedure	sql_mode	Create Procedure	character_set_client	collation_connection	Database Collation
comprar_item_unico	NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,NO_ENGINE_SUBSTITUTIO...	CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE 'compr...	utf8mb4	utf8mb4_unicode_ci	utf8mb4_general_ci

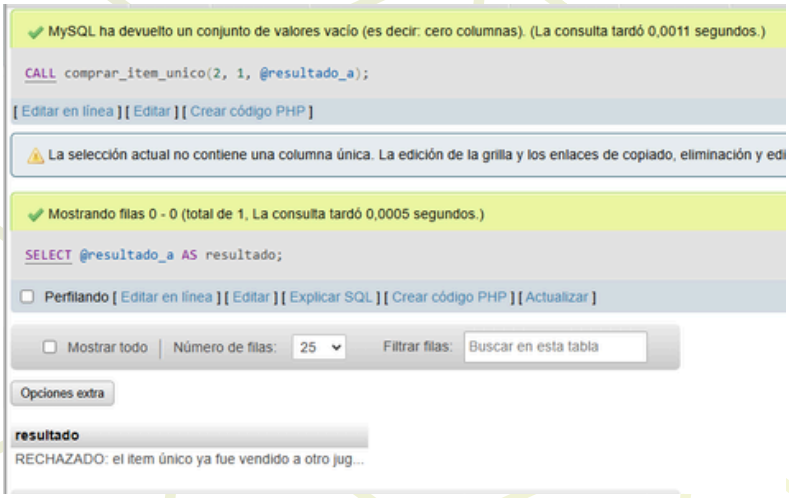

character_set_client	collation_connection	Database Collation
utf8mb4	utf8mb4_unicode_ci	utf8mb4_general_ci

PRUEBAS REALIZADAS

Se utilizaron dos jugadores para comprobar el funcionamiento:

Prueba A. ShadowNinja

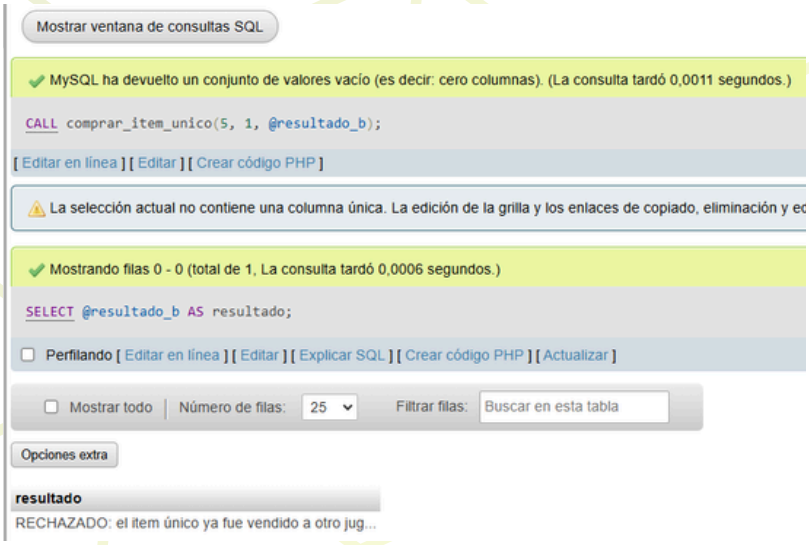
```
CALL COMPRAR_ITEM_UNICO(2, 1, @RESULTADO_A);
SELECT @RESULTADO_A AS RESULTADO;
```



El sistema detectó que el jugador no tenía suficientes monedas y canceló la operación mediante ROLLBACK.

Prueba B. RocketFox

```
CALL COMPRAR_ITEM_UNICO(5, 1, @RESULTADO_B);
SELECT @RESULTADO_B AS RESULTADO;
```

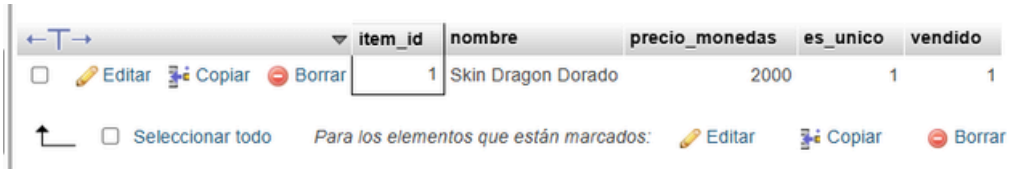


Esto demuestra que el procedimiento impide una segunda venta del artículo.

VERIFICACIÓN FINAL

Verificar el estado del artículo

```
SELECT ITEM_ID, NOMBRE, PRECIO_MONEDAS, ES_UNICO, VENDIDO
FROM ITEMS
WHERE ITEM_ID = 1;
```

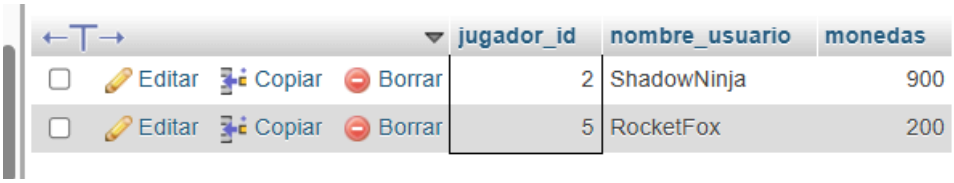


	item_id	nombre	precio_monedas	es_unico	vendido
Editar Copiar Borrar	1	Skin Dragon Dorado	2000	1	1

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Editar Copiar Borrar

Verificar los saldos de los jugadores

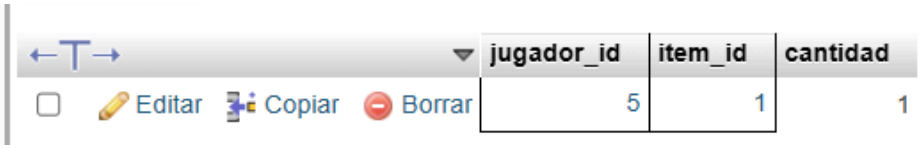
```
SELECT JUGADOR_ID, NOMBRE_USUARIO, MONEDAS
FROM JUGADORES
WHERE JUGADOR_ID IN (2, 5);
```



	jugador_id	nombre_usuario	monedas
Editar Copiar Borrar	2	ShadowNinja	900
Editar Copiar Borrar	5	RocketFox	200

Verificar el inventario

```
SELECT JUGADOR_ID, ITEM_ID, CANTIDAD
FROM INVENTARIO_ITEMS
WHERE ITEM_ID = 1
AND JUGADOR_ID IN (2, 5);
```



	jugador_id	item_id	cantidad
Editar Copiar Borrar	5	1	1

Se consultaron las tablas para comprobar los cambios:

- La Skin Dragon Dorado quedó con vendido = 1.
- ShadowNinja conservó sus 900 monedas.
- RocketFox quedó con 200 monedas.
- El inventario registró una unidad de la Skin Dragon Dorado para RocketFox.

RESUMEN/CONCLUCIONES:

Se implementó correctamente un procedimiento que controla la compra de artículos únicos mediante transacciones y bloqueos de filas. Las pruebas demostraron que el sistema rechaza compras sin saldo suficiente y evita que un artículo previamente vendido vuelva a ser adquirido.